

PROJET : SOUSTRA MONEY - API GATEWAY & STANDARDISATION

1. Contexte

Soutra Money est une fintech qui travaille avec plusieurs opérateurs mobile money (Orange, MTN, Moov, Wave). Chaque opérateur possède ses propres API, formats de données et règles de transaction.

2. Diagnostic des problèmes

Cette diversité crée plusieurs problèmes : intégration longue, erreurs fréquentes, maintenance difficile et forte dépendance aux développeurs. Chaque modification nécessite des adaptations multiples.

3. Risques sans harmonisation

Sans standardisation, le système devient instable, difficile à faire évoluer, coûteux et peu fiable. L'ajout d'un nouvel opérateur devient complexe et lent.

4. Solution proposée : API Gateway

Mettre en place un API Gateway qui sert de point d'entrée unique. Les applications communiquent uniquement avec ce gateway, qui se charge de traduire les requêtes vers les opérateurs.

5. Architecture simple

Applications → API Gateway → Opérateurs. Cette architecture centralise les échanges et simplifie les connexions.

6. Standardisation

Définir un format unique pour les transactions (montant, client, opérateur), un identifiant client unique et un format de réponse standard pour tous les opérateurs.

7. Sécurité

Mettre en place une authentification (API Key), sécuriser les échanges avec HTTPS, valider les données et surveiller les activités avec des logs.

8. Gestion des erreurs

Prévoir des messages d'erreur clairs, un système de retry automatique et des alertes en cas de problème.

9. Suivi des performances

Utiliser des outils de monitoring pour suivre les transactions en temps réel et détecter rapidement les anomalies.

10. Bénéfices

Réduction des erreurs, gain de temps, simplification du système, meilleure maintenance et possibilité d'ajouter facilement de nouveaux opérateurs.

Conclusion

L'utilisation d'un API Gateway permet d'harmoniser le système de Soutra Money, d'améliorer sa performance et de faciliter son évolution.